

机器学习课程实践

基于机器学习的径流预测



2026年9月17日

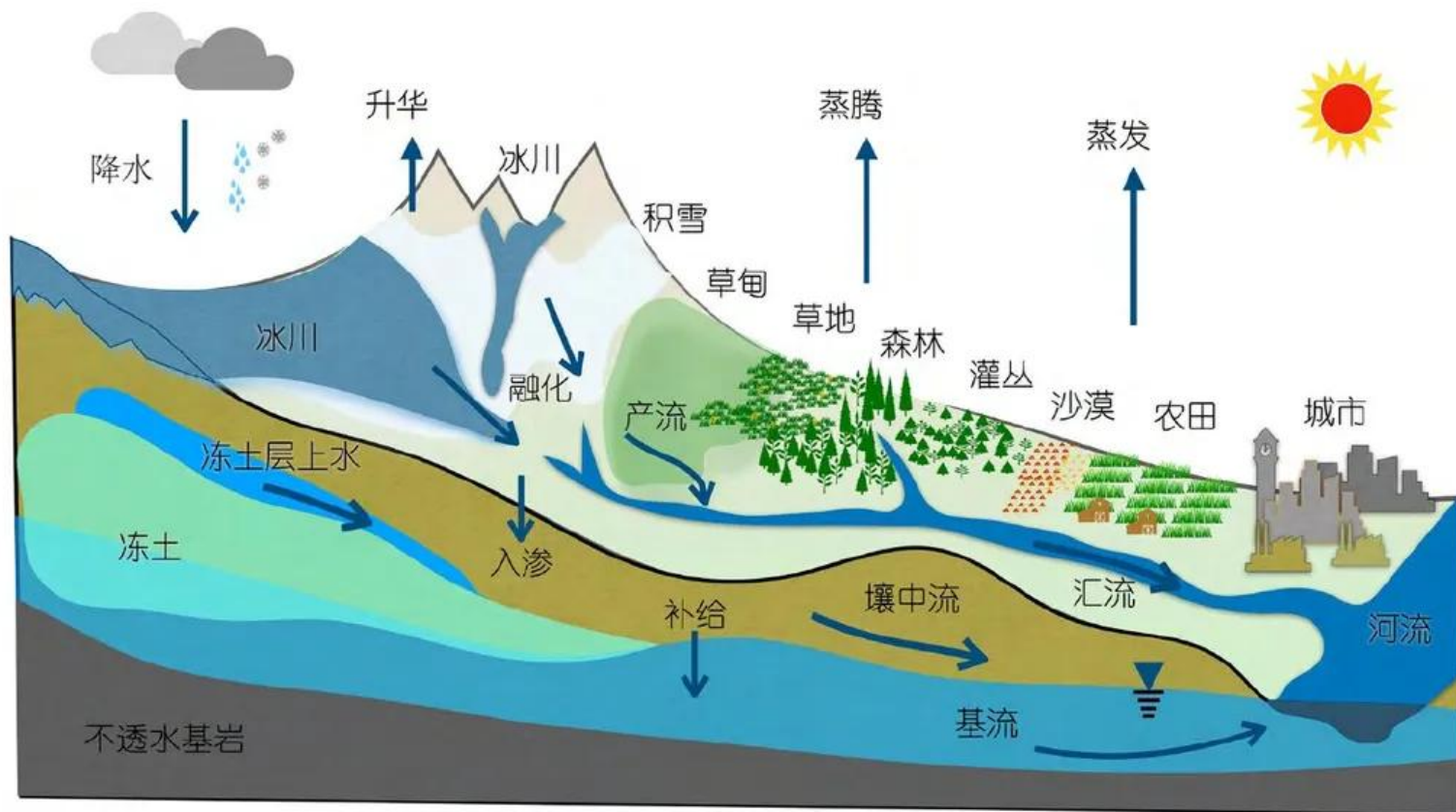
选题背景

径流是指降水扣除蒸发等消耗后，沿地面、地下运动的水流。径流预测通常指对流域出口断面的流量作出预测。径流预测在防洪、抗旱、发电和灌溉中发挥着重要作用，也对水资源管理、生态环境保护具有重要意义！



径流预测手段

径流预测的主要手段：**水文模型**、机器学习方法和深度学习方法。



径流预测手段

径流预测的主要手段：**水文模型**、机器学习方法和深度学习方法。

常用的一些水文模型如下：

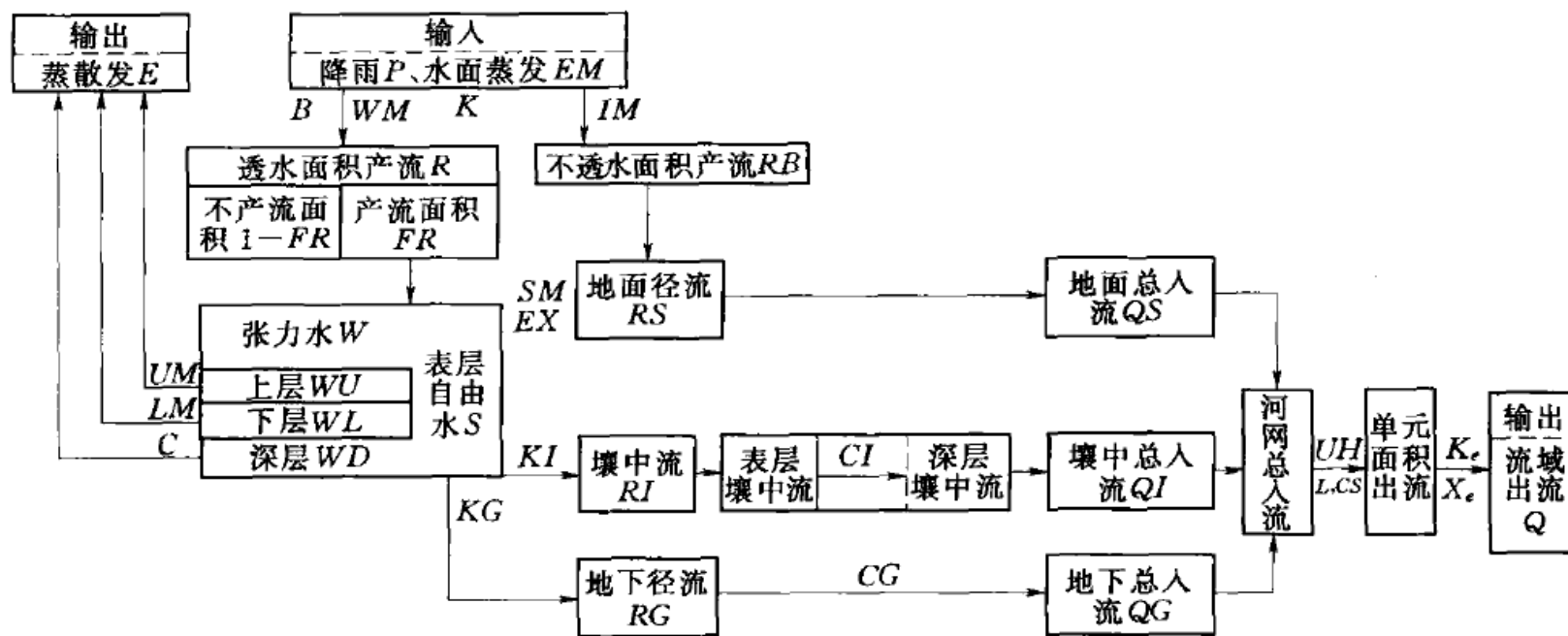
新安江模型、水箱模型、**SWMM模型**、**PRMS模型**、**HSPF模型**以及**HBV模型**

TOPMODEL、**SHE模型**、**SWAT模型**、**VIC模型**、**TOPKA-PI模型**、**数字新安江模型**以及**PDTank模型**。

径流预测手段

径流预测的主要手段：**水文模型**、机器学习方法和深度学习方法。

新安江模型是华东水利学院(现河海大学)赵人俊教授团队提出的一个水文模型，是我国少有的一个具有世界影响力的水文模型。



径流预测手段

径流预测的主要手段：水文模型、机器学习方法和深度学习方法。

随着人工智能技术的兴起和观测数据的积累，多种机器学习方法和深度学习方法广泛应用于径流预测，并取得了较高的预测性能。

线性回归

KNN

人工神经网络

决策树

支持向量机

随机森林

极端梯度提升

机器学习方法

LSTM

CNN

TCNN

CNN-LSTM

Transformer

GRU

GNN

深度学习方法

径流预测手段

径流预测的主要手段：水文模型、机器学习方法和深度学习方法。

Article | [Open access](#) | Published: 20 March 2024

Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds

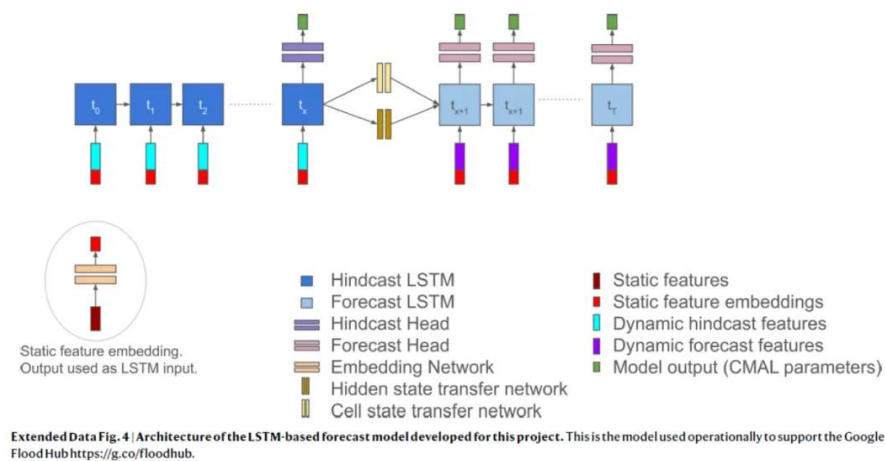
[Grey Nearing](#) , [Deborah Cohen](#), [Vusumuzi Dube](#), [Martin Gauch](#), [Oren Gilon](#), [Shaun Harrigan](#), [Avinatan Hassidim](#), [Daniel Klotz](#), [Frederik Kratzert](#), [Asher Metzger](#), [Sella Nevo](#), [Florian Pappenberger](#), [Christel Prudhomme](#), [Guy Shalev](#), [Shlomo Shenzis](#), [Tadele Yednkachw Tekalign](#), [Dana Weitzner](#) & [Yossi Matias](#)

Nature **627**, 559–563 (2024) | [Cite this article](#)

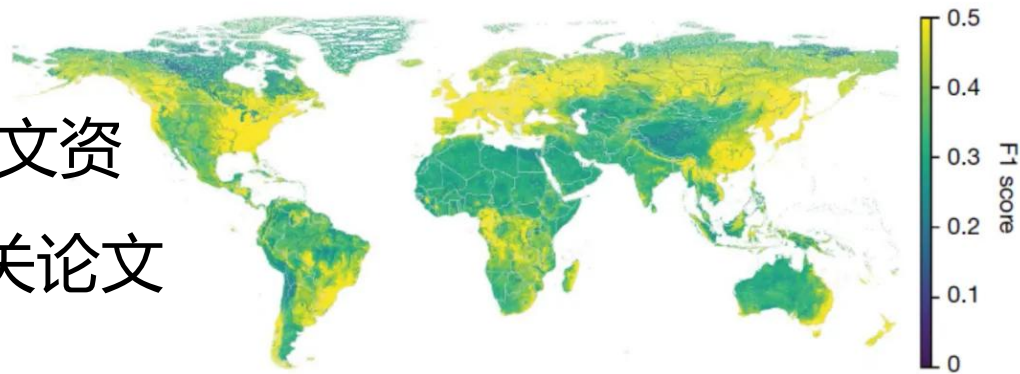
25k Accesses | 392 Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Floods are one of the most common natural disasters, with a disproportionate impact in developing countries that often lack dense streamflow gauge networks¹. Accurate and timely



谷歌基于LSTM实现了全球无水文资料流域极端洪水事件预报，相关论文发表在《Nature》上。



多步预测

单步预测：

$$\hat{x}^{(t+1)} = \text{model}(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

多步预测：

- 多步递归预测
- 多步直接预测
- 多输出预测

多步预测

多步递归预测：

$$\hat{x}^{(t+1)} = \text{model}(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

$$\hat{x}^{(t+2)} = \text{model}(\hat{x}^{(t+1)}, x^{(t)}, x^{(t-1)}, \dots, x^{(t-n+1)})$$

$$\hat{x}^{(t+3)} = \text{model}(\hat{x}^{(t+2)}, \hat{x}^{(t+1)}, x^{(t)}, \dots, x^{(t-n+2)})$$

多步预测

多步直接预测:

$$\hat{x}^{(t+1)} = \text{model}_1(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

$$\hat{x}^{(t+2)} = \text{model}_2(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

$$\hat{x}^{(t+3)} = \text{model}_3(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

多输出预测:

$$\hat{x}^{(t+1)}, \hat{x}^{(t+2)}, \hat{x}^{(t+3)} \dots = \text{model}(x^{(t)}, x^{(t-1)}, x^{(t-2)}, \dots, x^{(t-n)})$$

目标要求

整体目标：能够综合利用特征工程、机器学习、深度学习和集成学习等技术实现径流预测。**具体目标**如下：

- 数据分析：了解数据集，进行数据可视化分析。
- 特征工程：时间序列特征提取、特征归一化、特征选择。
- 机器学习/深度学习：利用2种机器学习方法和1种深度学习方法实现给定流域的径流预测。
- 集成学习：利用2种集成学习方法将2种机器学习方法和1种深度学习方法的径流预测结果进行结合。

任务流程

一、数据分析：

- 1、通过给定数据的网址或文档，理解所用数据集英文字段的中文含义。
- 2、数据可视化分析：时间序列数据可视化、直方图、箱型图、皮尔逊相关系数图(热力图)。

二、特征工程：

- 1、时间序列特征提取：对四季和月份进行编码、提取滞后特征和窗口特征
- 2、特征归一化：总结常用的特征归一化方法，并实现最小-最大归一化或Z-score标准化方法。
- 3、特征选择：总结常用的特征选择方法，并实现皮尔逊相关系数法或互信息法。

任务流程

三、径流预测：

- 1、调研适用于径流预测的机器学习、深度学习方法 and 集成学习方法。
- 2、实现基于人工神经网络的径流多步预测模型：
 - (1) 在多步直接预测策略下，构建径流预测模型
 - (2) 在多输出预测策略下，构建径流预测模型
 - (3) 利用Grid Search CV确定模型超参数
 - (4) 评价模型精度

任务流程

三、径流预测：

3、实现基于随机森林的径流多步预测模型：

- (1) 在多步直接预测策略下，构建径流预测模型
- (2) 在多输出预测策略下，构建径流预测模型
- (3) 利用Grid Search CV确定模型超参数
- (4) 评价模型精度

任务流程

三、径流预测：

4、实现基于LSTM的径流多步预测模型：

- (1) 在多步直接预测策略下，构建径流预测模型
- (2) 在多输出预测策略下，构建径流预测模型
- (3) 利用Grid Search CV确定模型超参数
- (4) 评价模型精度

任务流程

三、径流预测：

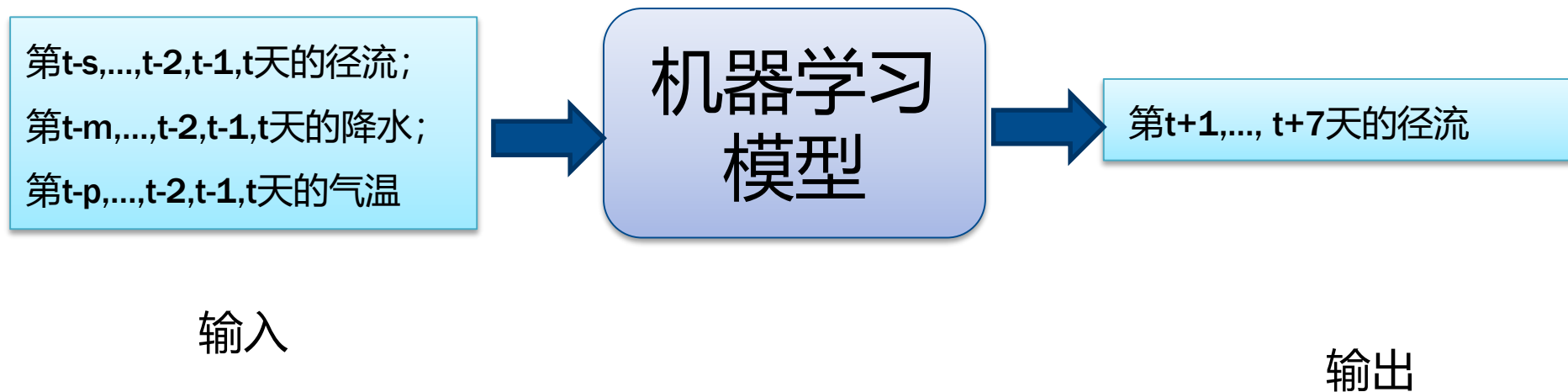
5、实现基于集成学习的径流多步预测模型：

- (1) 在多步直接预测策略下，分别构建基于简单平均的径流多步预测模型、基于Stacking的径流多步预测模型
- (2) 在多输出预测策略下，分别构建基于简单平均的径流多步预测模型、基于Stacking的径流多步预测模型
- (3) 评价模型精度

任务流程

三、径流预测：

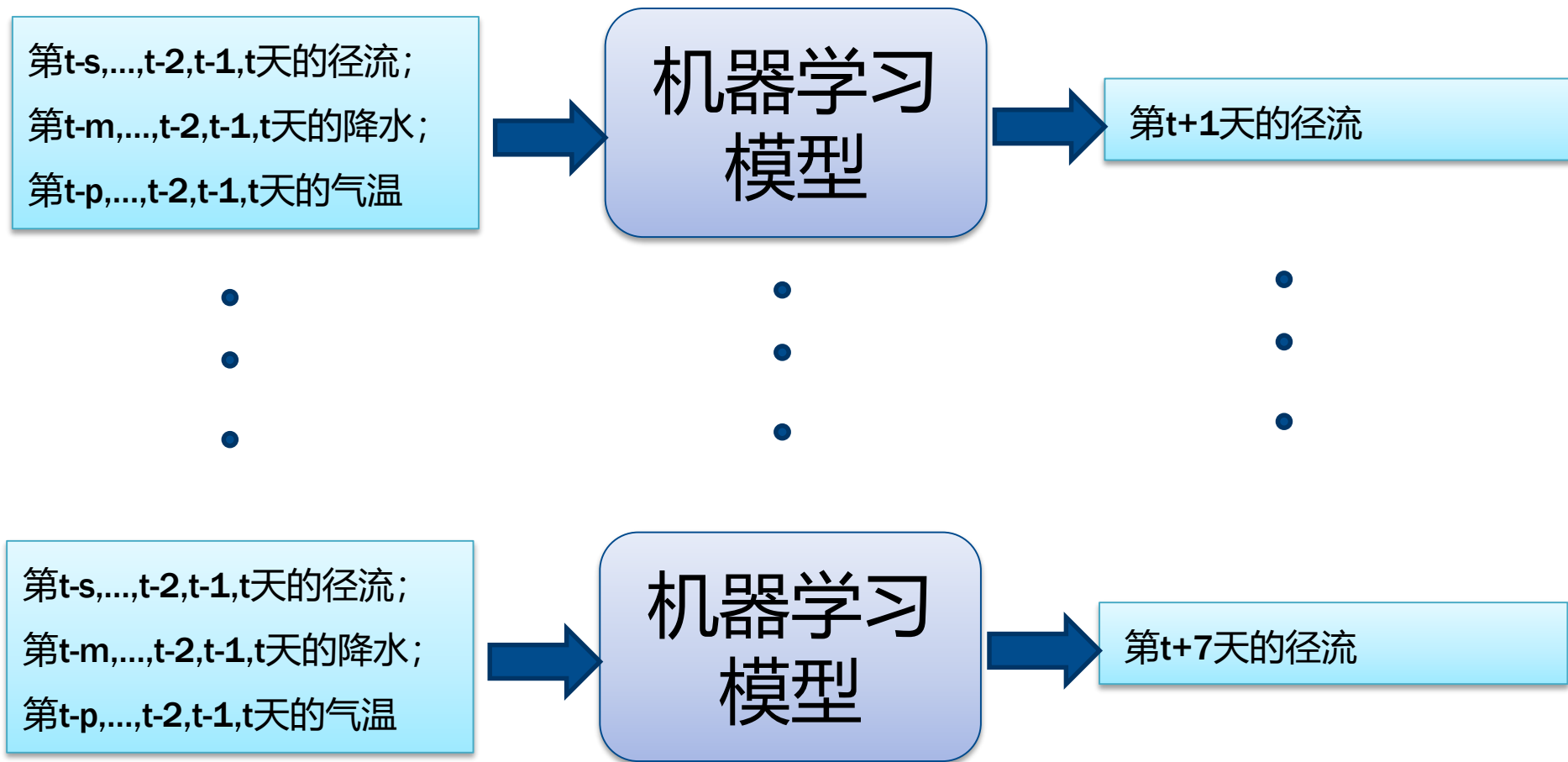
要求：以多输出预测方式，预测未来1-7天的径流



任务流程

三、径流预测：

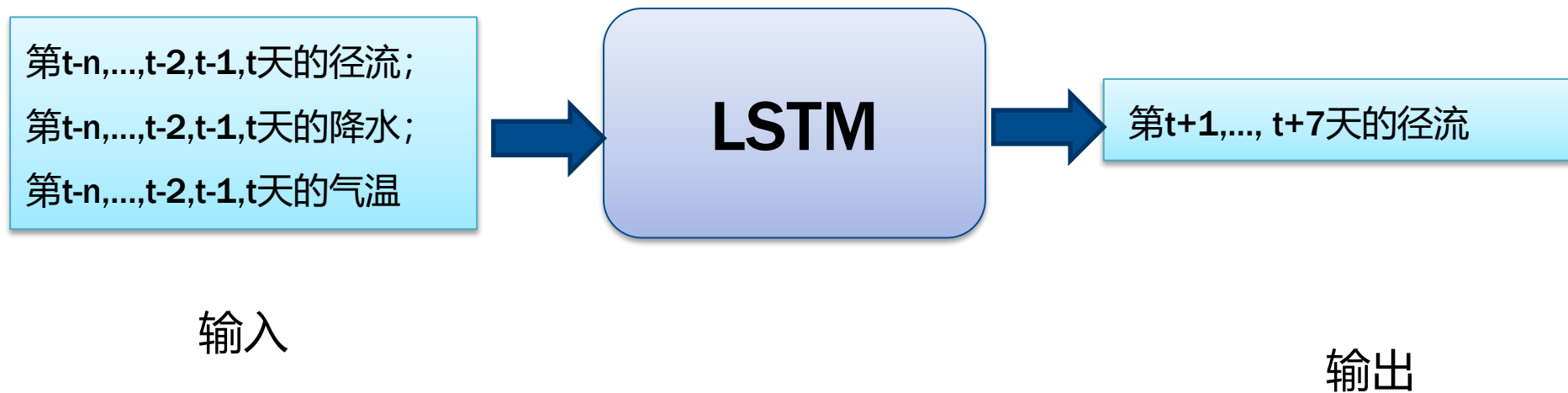
要求：以**多步直接**预测方式，预测未来1-7天的径流



任务流程

三、径流预测：

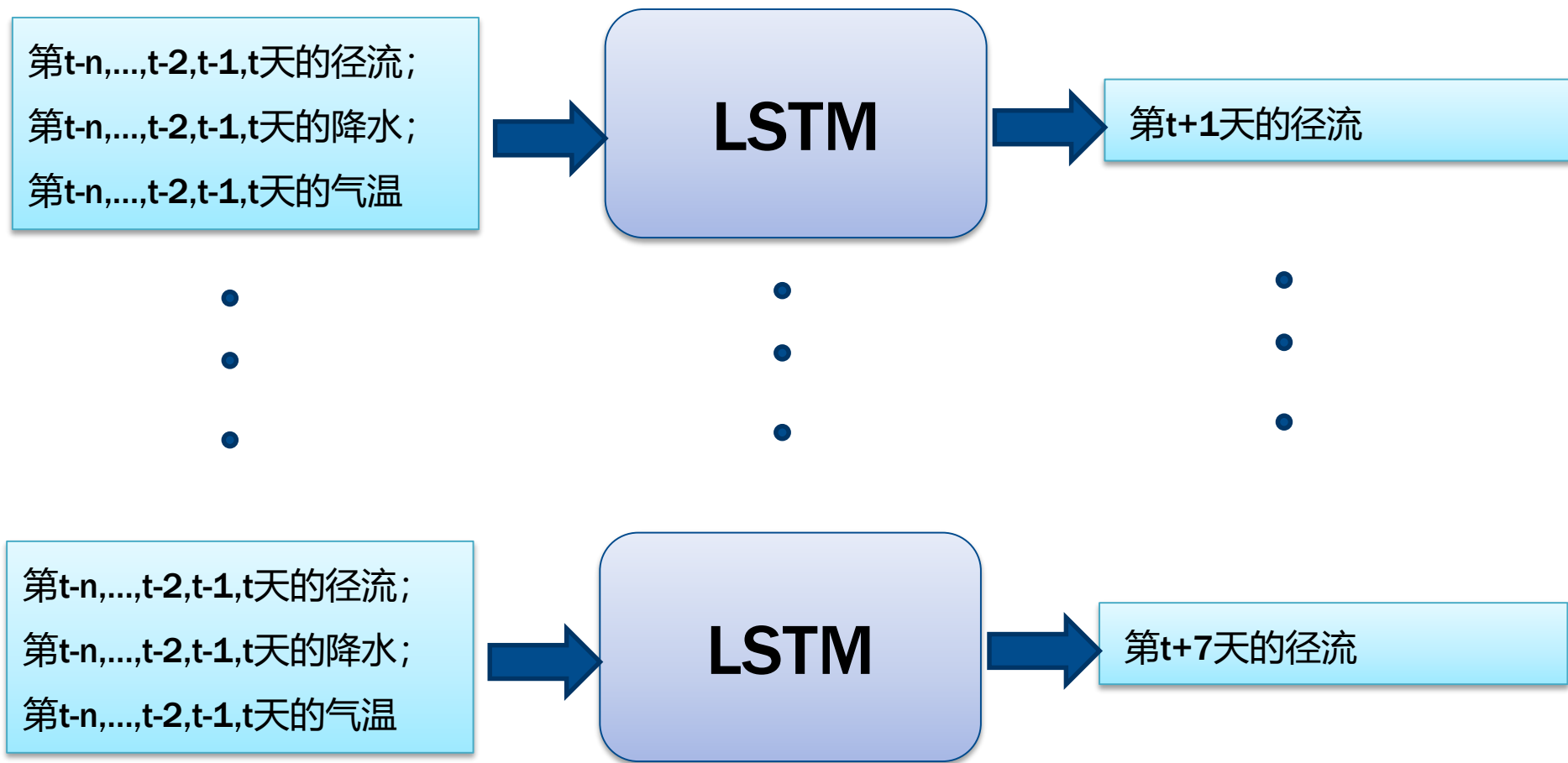
要求：以多输出预测方式，预测未来1-7天的径流



任务流程

三、径流预测：

要求：以**多步直接**预测方式，预测未来1-7天的径流



任务流程

三、径流预测：

总共构建的个体模型数量：3（2种机器学习方法+1种深度学习方法）*8（多步直接策略需要7个模型，多输出策略需要1个模型）=24。

总共构建的集成学习模型数量：2（2种集成学习方法）*8（多步直接策略需要7个模型，多输出策略需要1个模型）=16。

课程要求

- 自由组队，每队3人，指定一名小组长，分工合作完成题目；（小组长负责组织协调各位同学的工作，提交作业）
- 课程成绩：百分制
- 编程语言：Python
- 课程结束后，提交电子版实践报告、电子版思政报告、工程代码由小组长打包提交至网络教学平台【压缩包以“组号+组长姓名+成员1姓名+成员2姓名”方式命名】

建议的开发环境与学习库

- 开源的Python发行版本Anaconda:
- Python集成开发环境PyCharm:
- Scikit-learn、PyTorch